Sistemi Informativi aziendali I: progetto d'esame

Il progetto consiste nella **progettazione e sviluppo di una base di dati** a partire dai requisiti iniziali forniti (si veda la sezione 1). La consegna del progetto consiste in:

- Una **relazione** che illustri i passi svolti per la progettazione, secondo lo schema dettagliato nel seguito (sezione 2). La relazione deve essere salvata in formato PDF.
- Un'**esportazione** delle tabelle e dei dati contenuti nella base di dati sviluppata (sezione 3). Per esportare da phpMyAdmin: selezionare la base di dati di interesse dall'elenco sulla sinistra, cliccare su "esporta" nel menù a tab in alto, controllare che il formato sia "SQL" (menù a tendina) e cliccare su "esegui". Il risultato è un file che avrà come nome il nome della base di dati e come estensione "sql".
- Le **tre interrogazioni**, espresse in linguaggio SQL, necessarie per rispondere alle tre richieste di estrazione dati indicate nel seguito (sezione 4). Il testo delle interrogazioni deve essere accompagnato da uno screenshot della tabella dei risultati, che documenti l'effetto dell'esecuzione. Le interrogazioni e gli screenshot devono essere consegnati come documento PDF.

Il progetto dovrà essere consegnato **via moodle** circa una settimana prima dell'appello d'esame scelto, secondo il calendario che sarà successivamente indicato dalla docente. Il progetto può essere svolto singolarmente o a coppie.

1 Requisiti iniziali[1]

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione delle aree protette italiane. A questa si appoggeranno vari servizi applicativi, dal sito web ufficiale e dalle app per i visitatori, a programmi gestionali utilizzati dal personale. La base di dati conterrà informazioni sugli itinerari, sui centri visita e sulle guide autorizzate, oltre che sui visitatori che, utilizzando le app ufficiali, potranno informarsi sulle attività dei parchi e prenotare delle visite guidate.

Per ogni parco, il sistema memorizza dettagli come il codice identificativo, il nome, la regione in cui si trova, il tipo (in base alla classificazione ufficiale indicata qui: https://www.mase.gov.it/pagina/classificazione-delle-aree-naturali-protette), l'ente che lo gestisce, il provvedimento che ne ha sancito l'istituzione, le superfici terrestre e marina, i chilometri di costa e altre informazioni utili. Alcuni parchi partecipano a programmi di certificazione come la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS), che promuove pratiche turistiche rispettose dell'ambiente e del patrimonio naturale.

Ogni area protetta può avere dei centri visita, per i quali si memorizzano diverse informazioni (si veda la Figura 1).

Per gli appassionati di escursioni, ogni area propone vari tragitti con informazioni su punto di partenza, modalità di percorrenza (a piedi, in bici, a cavallo), livello di difficoltà, tempo stimato di percorrenza e una lista di guide autorizzate con relative valutazioni, che i visitatori, se lo desiderano, possono contattare autonomamente. Per ciascun itinerario viene anche mostrato il numero di guide abilitate.

[1] Le immagini fanno parte dei requisiti. Eventuali informazioni presenti nelle immagini e non nel testo dovranno essere integrate nei requisiti in fase di revisione.

Indice » Centri Visita

Torre dei Guardiani

Centro visita, punto di informazione e di divulgazione delle attività dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Contrada Ferrata Jazzo Rosso
70037 Ruvo di Puglia (BA)
Comune: Ruvo di Puglia
Regione: Puglia

Tel. 080/3743487 - 339/2063223
E-mail: info@centrovisitatorredeiguardiani.com
Web: www.centrovisitatorredeiguardiani.com

Situata nel cuore del Parco in contrada "Ferrata Jazzo Rosso", nell'agro di Ruvo di Puglia, Torre dei Guardiani dispone di un vasto salone principale, due camere per il pernottamento con un totale di 16 posti-letto, una cucina con dispensa, servizi a norma per i disabili e altri vani destinati ad uffici e servizi.
All'esterno insiste un bosco di conifere di oltre 10 mila metri quadri dove troverà posto una piccola area camping.
La gestione della struttura è stata assegnata, tramite bando pubblico, all'ATS Torre guidata dal Centro Studi e Didattica Ambientale "Terræ" e composta da: coop. Verderame (Bari), Ulixes scs (Bitonto), Coop. Laetitia (Gravina in Puglia) e società Di.Di. Divulgazione e Divertimento (Andria). I soggetti, con pluriennale esperienza nel mondo del didattica e del turismo sostenibile, collaborano da tempo con l'Ente Parco per la realizzazione di specifici interventi di promozione del territorio.
A questi cinque gestori, si affiancherà una rete di circa 30 soggetti (associazioni, aziende private e cooperative sociali) che offriranno il loro contributo professionale, di idee e di entusiasmo per la promozione del Centro Visite.

Orari: Il centro è aperto nei fine settimana di tutto l'anno.

Torre dei Guardiani

Figura 1. Scheda di un centro visita.

I parchi organizzano un certo numero di tour per ogni itinerario, ciascuno con un numero massimo di partecipanti, uno stato attuale ("chiuso", "posti disponibili", …) e una guida assegnata tra quelle abilitate. I visitatori che si registrano, creando un profilo con username e password, possono prenotare i tour e valutare le guide, dopo l'esperienza. I tour possono riguardare, oltre agli itinerari escursionistici, anche i centri visita, in quanto questi ultimi potrebbero ospitare delle mostre permanenti o provvisorie.

Per le guide abilitate il sistema memorizza, oltre all'anagrafica personale, anche il numero della licenza e la data di ottenimento della stessa.

2 Schema per la relazione

1. Progettazione concettuale

1.1. Glossario dei termini.

1.2. Elenco dei principali interventi di revisione dei requisiti (es. sostituzione di termini, integrazione di informazioni in sostituzione delle immagini, risoluzione di ambiguità…)

1.3. Requisiti rivisti e strutturati in gruppi di frasi omogenee (*Nota: i requisiti rivisti non contengono immagini*).

1.4. Schema E-R + *business rules* (dizionario dei dati, regole di derivazione, regole di integrità).

2. Progettazione logica

2.1. Tavola dei volumi (con motivazione delle scelte effettuate).

2.2. Tavola delle operazioni (*consiglio: includere 5/6 operazioni ritenute più rilevanti, basandosi sia sui requisiti, sia sulla propria conoscenza del dominio rappresentato e motivare le scelte effettuate*).

2.3. Ristrutturazione dello schema E-R:

2.3.1. Analisi delle ridondanze: individuare <u>una</u> ridondanza presente nello schema e due operazioni (una di lettura, una di scrittura), tra quelle elencate nella tavola delle operazioni, su

cui la presenza/assenza della ridondanza scelta possa avere effetto. Eseguire la seguente analisi:

2.3.1.1. Schema di navigazione relativo all'operazione in presenza e in assenza di ridondanza (per ognuna delle due operazioni).

2.3.1.2. Tavola degli accessi in presenza e in assenza di ridondanza (per ognuna delle due operazioni).

2.3.1.3. Confronto in spazio e tempo tra presenza e assenza di ridondanza.

2.3.1.4. Scelta se introdurre o non introdurre la ridondanza con motivazione.

2.3.2. Eliminazione delle generalizzazioni (con motivazione delle scelte effettuate).

2.3.3. Eventuale scelta degli identificatori principali (con motivazione delle scelte effettuate).

2.4. Schema E-R ristrutturato + business rules (solo se diverse dalla versione al punto 1.4).

2.5. Schema relazionale (con indicazione dei vincoli di integrità referenziale).

3 Implementazione

La base di dati progettata deve essere implementata usando un DBMS come MySQL (ad esempio, attraverso un programma client come phpMyAdmin). Le tabelle devono essere popolate con alcuni dati di esempio (bastano pochi record per tabella). Il passaggio di implementazione non è documentato all'interno della relazione, ma è richiesto di consegnare un'esportazione della base di dati in formato SQL.

4 Interrogazioni

Scrivere le operazioni di interrogazione, espresse in SQL, per estrare le informazioni dettagliate di seguito (per ogni interrogazione deve essere anche documentato il risultato dell'esecuzione, ad esempio attraverso uno screenshot della tabella dei risultati):

1. Selezionare le aree protette con una superficie terrestre tra i 5.000 e i 10.000 ettari, specificando per ognuno il nome, la regione, il tipo e se partecipa al programma CETS.
2. Per ogni itinerario, indicare il numero di guide abilitate che hanno ottenuto la loro licenza nell'ultimo anno (risolvere la richiesta con un'unica interrogazione).
3. Considerando solo i parchi regionali delle regioni del Sud Italia, selezionare i centri visita che per cui non sia stato organizzato alcun tour.